Ortomapas: correcoes do mapa 2D e verificacao visual

Data: 10/10/2026. Primeiro lote da fase 1 do plano de melhorias.

Situacao: renderizacao e enquadramento corrigidos e validados neste conjunto de dados. A fase 1 ainda nao esta encerrada: falta corrigir e testar o isolamento de acesso aos arquivos e ferramentas por projeto. Este documento nao aprova o visualizador 3D, as analises, as missoes ou o copiloto.

Atualizacao posterior: este e o registro historico do primeiro lote. A revisao das pendencias de acesso/upload e o inicio do terreno 3D estao no novo relatorio de revisao das fases 1 e 2. As pendencias citadas abaixo descrevem o estado anterior a essa revisao, nao devem ser lidas como um novo resultado de teste.

1. Etapas acordadas

1. Produtos e mapa 2D: identificar arquivos reais, corrigir tiles, enquadramento e acesso por projeto. Comparar pixels esperados, localizacao e telas obtidas.
2. Precisao espacial e 3D: corrigir malha DSM, escalas e unidades. Comparar com superficies e geometrias de dimensoes conhecidas; capturar terreno e orbitas, nao apenas um canvas colorido.
3. Resultados das analises: publicar e reabrir a camada realmente calculada. Comparar entrada e saida, legenda, valores e arquivo exportado.
4. Navegacao: organizar menus, subitens e projetos; corrigir troca de contexto e responsividade. Percorrer cada acao, nao apenas selecionar sua aba.
5. Analises completas: executar vegetacao, terreno, hidrologia, mudancas e operacoes espaciais com dados adequados. Validar formulas, unidades, localizacao e limitacoes de cada resultado.
6. ODM real: criar projeto, carregar fotos, processar, acompanhar, importar e visualizar produtos. Registrar IDs reais da tarefa, produtos e qualidade, sem simular processamento concluido.
7. Missoes: criar AOI, rota, exclusoes, editar, salvar, reabrir e exportar. Conferir cobertura, GSD, sobreposicao, autonomia, coordenadas e compatibilidade do arquivo.
8. Copiloto: executar pedidos com contexto e memoria por usuario/projeto. Comparar ferramentas chamadas, argumentos, resultados, resposta e persistencia da conversa.
9. Aceitacao final: matriz requisito/caso de uso/teste, falhas negativas, seguranca e demonstracao completa. Somente depois disso produzir storyboard final com cenas efetivas de cada funcao.

Em cada etapa: definir o esperado antes do teste, registrar dados e parametros, executar, capturar, inspecionar visualmente, comparar com o resultado de referencia e repetir depois de qualquer correcao. Uma tela aberta, uma resposta HTTP 200 ou um build concluido nao bastam para aprovar a funcao.

2. Dados e ambiente efetivamente usados

Item	Valor verificado
Banco	PostgreSQL local, porta 5433, banco ortomapas
Backend isolado	http://127.0.0.1:5018
Interface isolada	http://localhost:5302
Projeto de validacao	Validacao Fase 1 - Ortofoto real Aukerman, ID 62
Produto	Aukerman - ortofoto ODM real, ID 30

Item	Valor verificado
Arquivo	data/ortomapas/odm_2_ortomosaico.tif
Dimensoes	7449 x 5906 pixels, quatro bandas
Coordenadas	EPSG:32617; extensao WGS84 aproximada: longitude -81,7544 a -81,7499; latitude 41,3029 a 41,3055
Resolucao medida	Aproximadamente 0,05 m/pixel, ou 5 cm/pixel
Origem	Produto ODM ja existente do conjunto Aukerman; nao e imagem de Guarajuba

Manifesto com SHA-256 e valores completos: dados.json.

Tambem existem DSM e DTM reais em `data/ortomapas/odm_2_dsm.tif` e `data/ortomapas/odm_2_dtm.tif`. Eles ficam para a verificacao especifica da fase 2. Os arquivos de `data/demo_guarajuba/` sao sinteticos e nao foram utilizados para aprovar esta ortofoto. As fotos originais Aukerman estao em `data/odm_test/odm_data_aukerman-master/images/`.

O script criou um projeto separado, um registro de voo de validacao e uma referencia ao arquivo existente. Nao fez novo voo nem novo processamento ODM nesta execucao; nao substituiu nem apagou os projetos anteriores.

3. Erros encontrados e correcoes

Defeito comprovado	Correcao realizada	Prova utilizada
Recorte parcial do raster ampliado para preencher o tile inteiro	Reprojecao na grade completa de 256 x 256 pixels do tile XYZ, com margens transparentes	Mesmo tile comparado antes/depois com reprojecao independente
Alpha da ortofoto ignorado	Leitura da banda alpha; preservacao de nodata e pixels externos	Testes de bordas, transparencia e buracos; captura real
Escala radiometrica calculada separadamente em cada tile	Faixa de visualizacao compartilhada por arquivo para dados nao uint8	Teste com gradiente float atravessando dois tiles
Projeto selecionado, mas mapa permanecia em Brasilia	Enquadramento pelos limites geograficos do produto ativado; sem zoom fixo	Antes: Brasilia sem ortofoto. Depois: Aukerman Park com imagem
Redimensionamento/recolhimento das barras deslocava o enquadramento	ResizeObserver e atualizacao das dimensoes Leaflet preservando o centro	Captura de tablet com as duas barras recolhidas
Criacao do ortomapa no PostgreSQL devolvia null	INSERT RETURNING id no endpoint de criacao de metadados	Teste de regressao do retorno PostgreSQL

A preparacao tambem expôs que o banco exige `voo_id`, embora a API de metadados nao valide antecipadamente esse campo: sem ele a operacao retorna 500. O teste passou a fornecer um registro de voo. **A validacao de entrada deste contrato ainda precisa de correcao; nao foi escondida nem considerada aprovada.**

4. Comparacao esperada versus obtida

Referencia independente: `rasterio.warp.reproject`, aplicada ao GeoTIFF original diretamente na grade Web Mercator do tile. O endpoint usa `WarpedVRT`; a referencia nao chama o renderizador de producao. Os dois usam GDAL, portanto esta verificacao detecta erro de montagem da grade/margens, mas nao representa uma segunda implementacao independente de GDAL.

Tile diagnosticado: zoom 17, X 35770, Y 48995, cruzando a borda oeste. Criterios: sobreposicao das mascaras de cobertura de pelo menos 99%; erro RGB medio de no maximo 1 nivel em 255 nos pixels validos comuns; ausencia de erros JavaScript e falhas HTTP de tiles; presenca de pixels nao transparentes no navegador. A verificacao complementar do posicionamento e feita pela inspecao da ortofoto sobre o contexto OSM.

Medida	Esperado/referencia	Antes	Depois
Fracao do tile coberta por imagem	64,859%	100%	64,366%
Intersecao/uniao da mascara	Pelo menos 99%	64,859%	99,240%
Erro RGB medio nos pixels comuns	No maximo 1	33,821	0
Conteudo raster no navegador	Maior que 1000 pixels nao transparentes carregados	Captura visual sem produto enquadrado	110542 pixels carregados
Falhas HTTP de tile no fluxo	Nenhuma	Nenhuma; isso nao detectou o defeito espacial	Nenhuma
Erros JavaScript no fluxo	Nenhum	Nenhum; isso nao detectou o defeito espacial	Nenhum

A pequena diferenca de cobertura depois da correcao concentra-se na borda alpha: a referencia reprojeta a banda alpha como imagem por interpolacao bilinear, enquanto o caminho VRT trata alpha como cobertura. O RGB dos pixels validos comuns coincide. A tolerancia e documentada; nao se declara igualdade pixel a pixel da borda.

4.1 Imagem esperada do tile de borda



O que verificar: estrada e estacionamento na esquerda, caminhos no campo, vegetacao no limite inferior e margens fora da cobertura transparentes. Trata-se de uma referencia diagnostica do arquivo real, nao de uma captura da interface nem de um resultado ficticio do aplicativo.

4.2 Tile obtido antes da correcao



Analise: a mesma parte da fotografia aparece ampliada/deslocada. A transparencia nao delimita a cobertura correta. A comparacao numerica reprova este resultado, mesmo com HTTP 200.

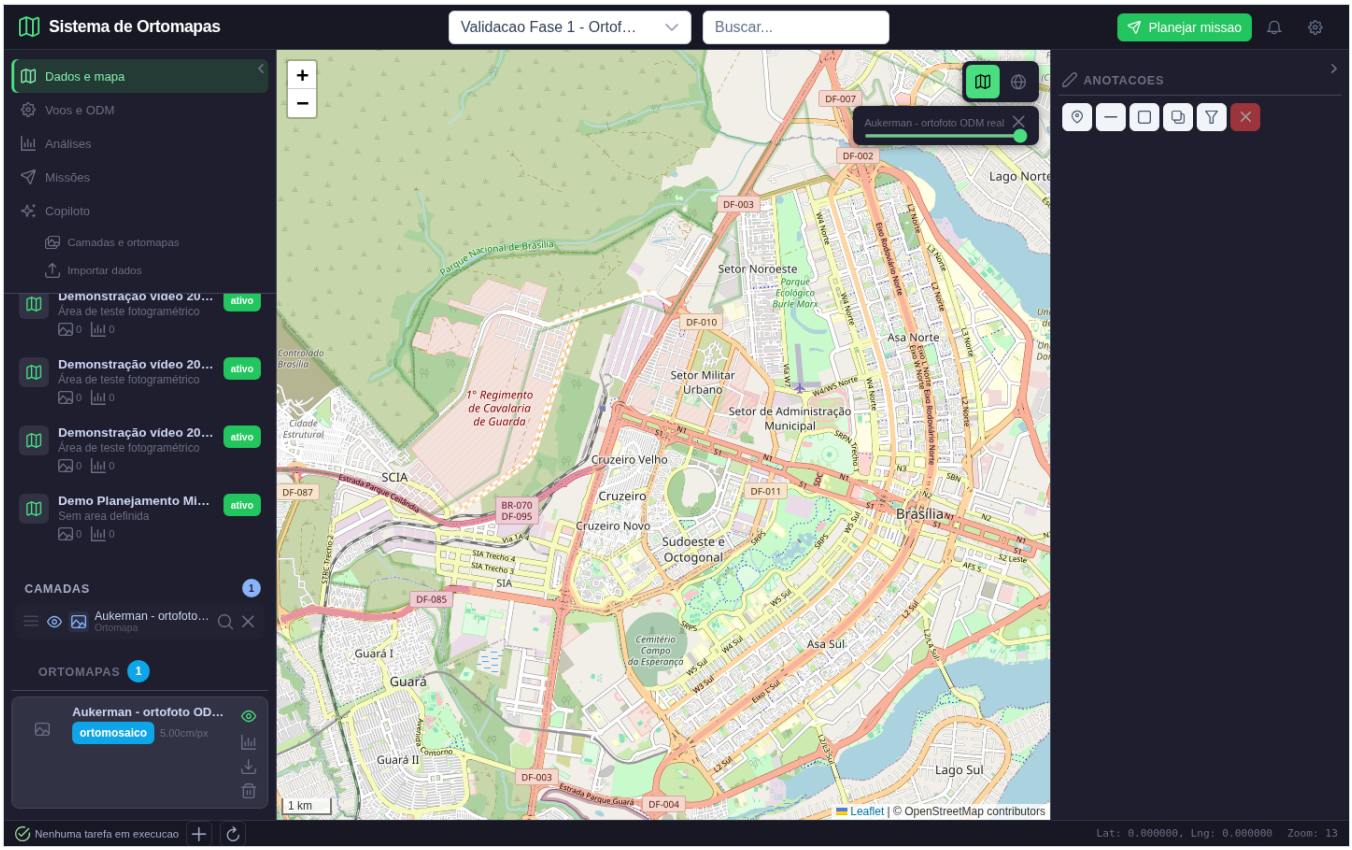
4.3 Tile obtido depois da correcao



Analise: estacionamento, caminhos e vegetacao recuperam a posicao da referencia. As margens externas sao transparentes. O teste passa nos limites explicitados acima.

5. Telas reais e acoes executadas

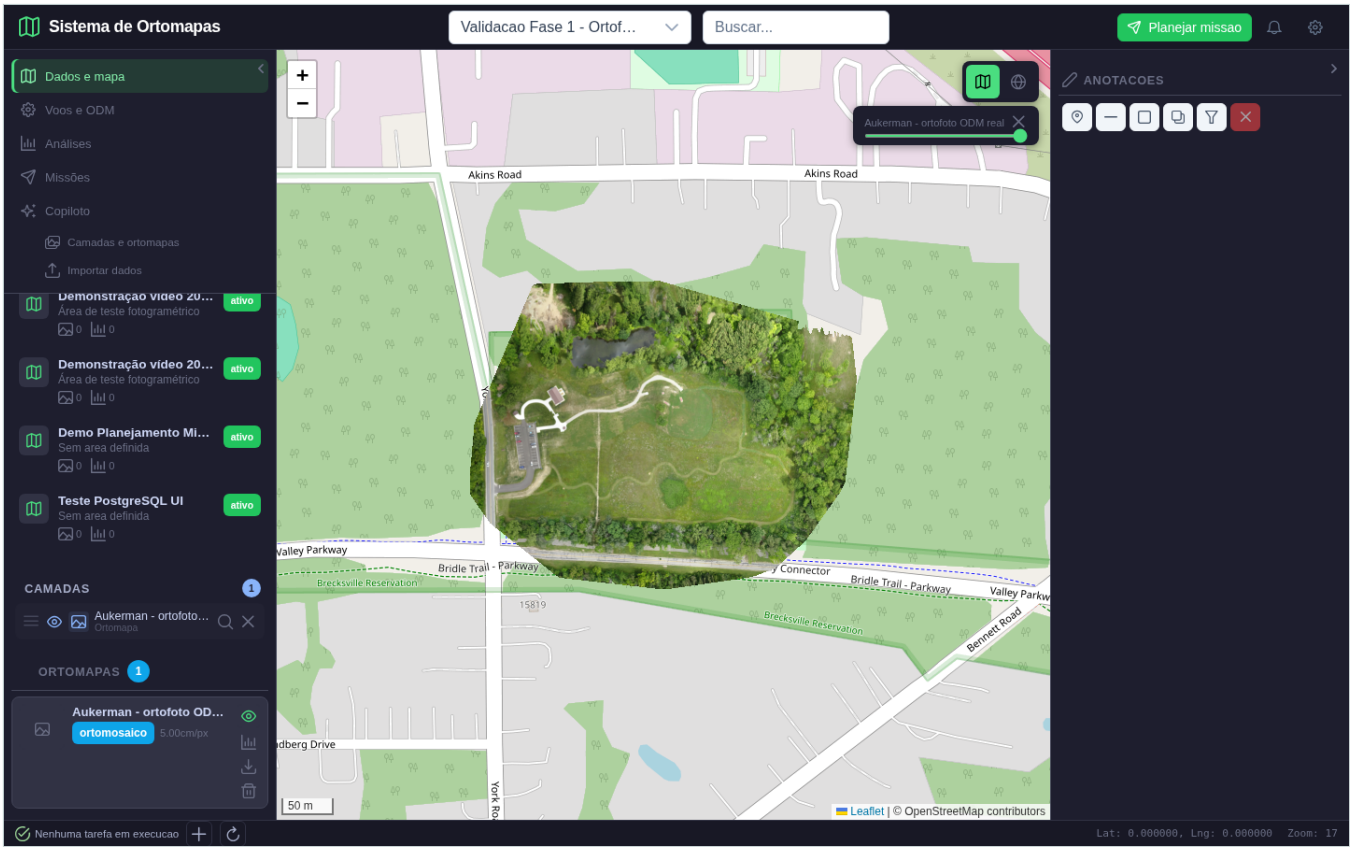
Cena 1: problema anterior de enquadramento



Acao: entrar com a conta de teste, selecionar o projeto de validacao e ativar a visibilidade do produto.

Esperado: visualizar a fotografia no seu local geografico. **Obtido antes:** mapa de Brasilia, zoom 13, apesar de o produto estar selecionado na lista. O indicador de camada e os tiles carregados nao comprovavam que a ortofoto estava sendo demonstrada. **Conclusao: reprovado.**

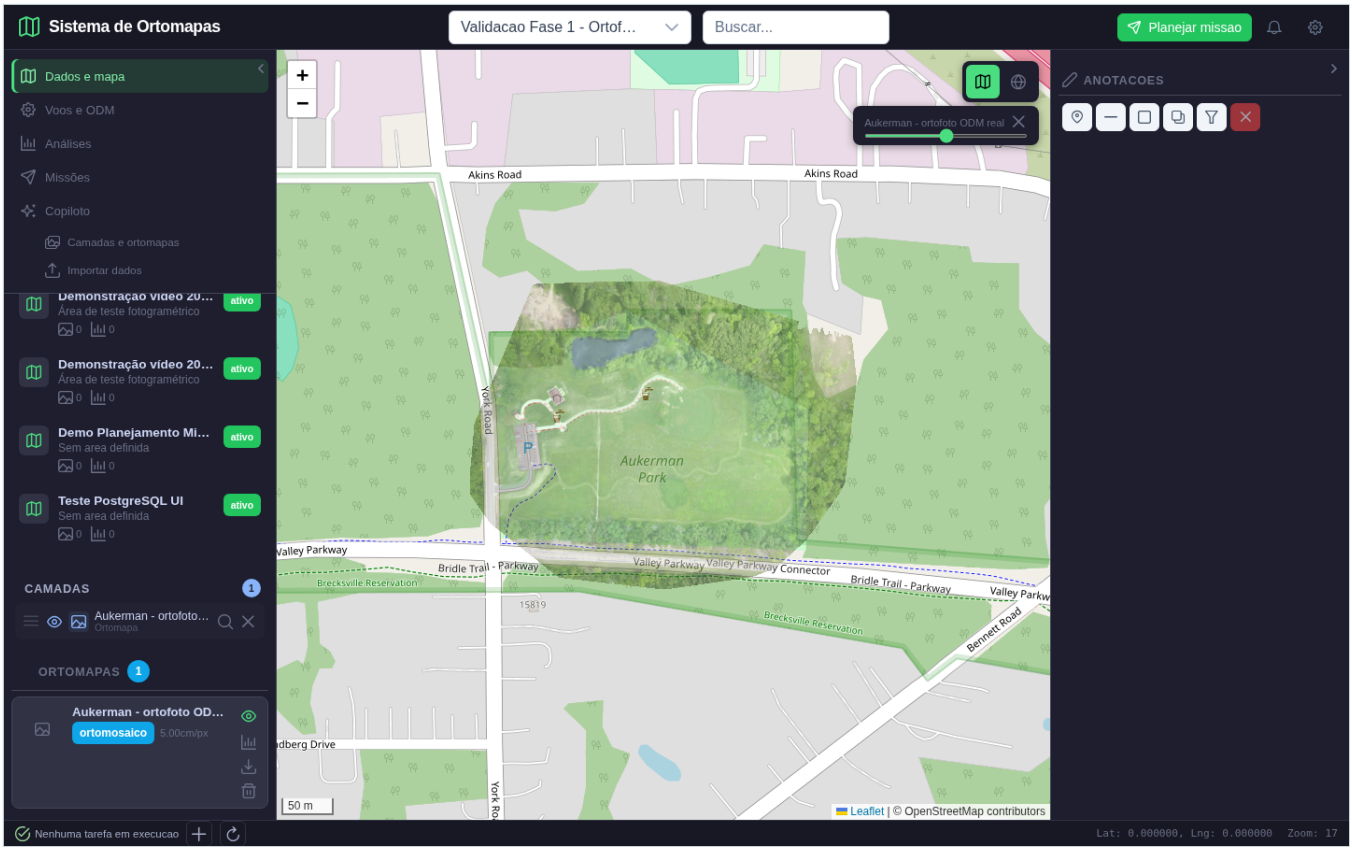
Cena 2: ortofoto ativada e enquadrada



Acao: repetir a mesma selecao de projeto e clicar no olho do produto. A automacao usa os controles da interface, sem inserir uma imagem substituta na pagina.

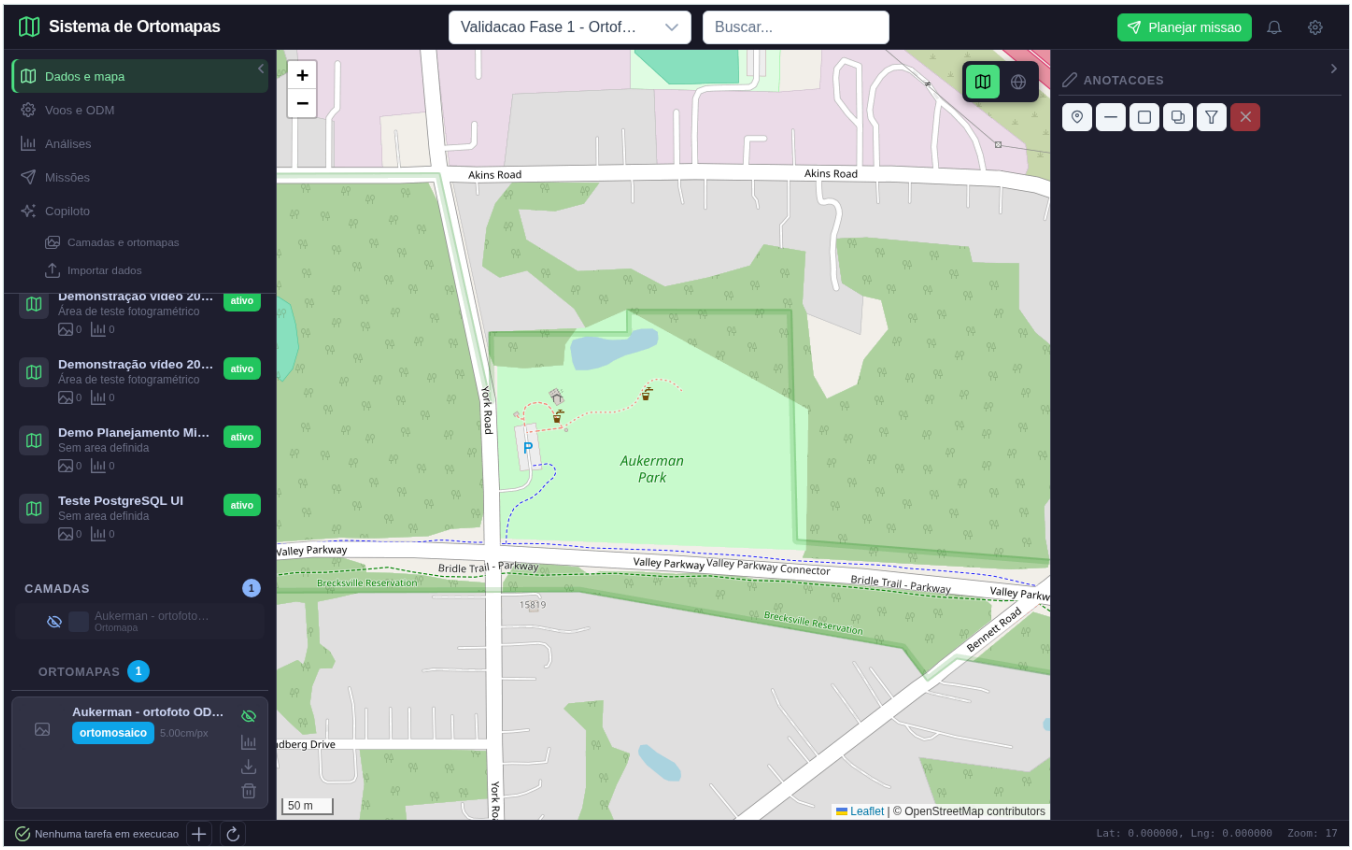
Esperado: ortofoto no Aukerman Park, no lugar indicado pelo arquivo, sem quadrados ampliados nas bordas. **Obtido:** fotografia real de campo, caminhos, estacionamento, arvores e estrada, sobre o contexto OSM. Os limites irregulares da fotografia representam a cobertura disponivel. **Conclusao: aprovado neste produto.** O alinhamento visual com OSM e uma verificacao de plausibilidade; sem pontos de controle de campo, nao certifica acuracia absoluta do levantamento.

Cena 3: transparencia de 50%



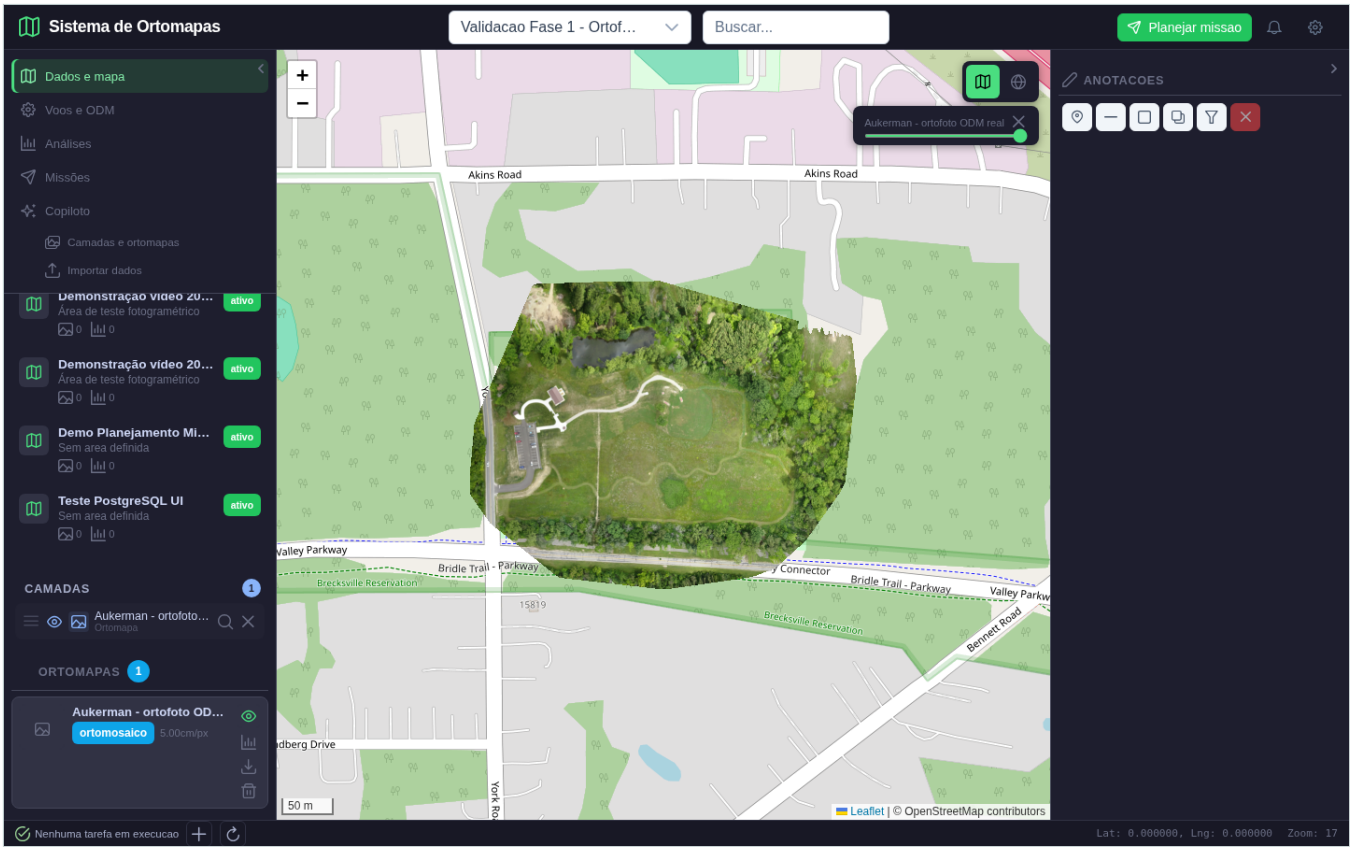
Acao: preencher o slider de opacidade com 0,5. **Esperado:** fotografia e mapa-base simultaneamente visiveis, sem mudar localizacao. **Obtido:** caminhos e cobertura fotografica permanecem no mesmo lugar; o nome Aukerman Park e a cartografia aparecem por baixo. O teste tambem confere o valor da opacidade na camada Leaflet. **Conclusao: aprovado.**

Cena 4: ocultar a fotografia



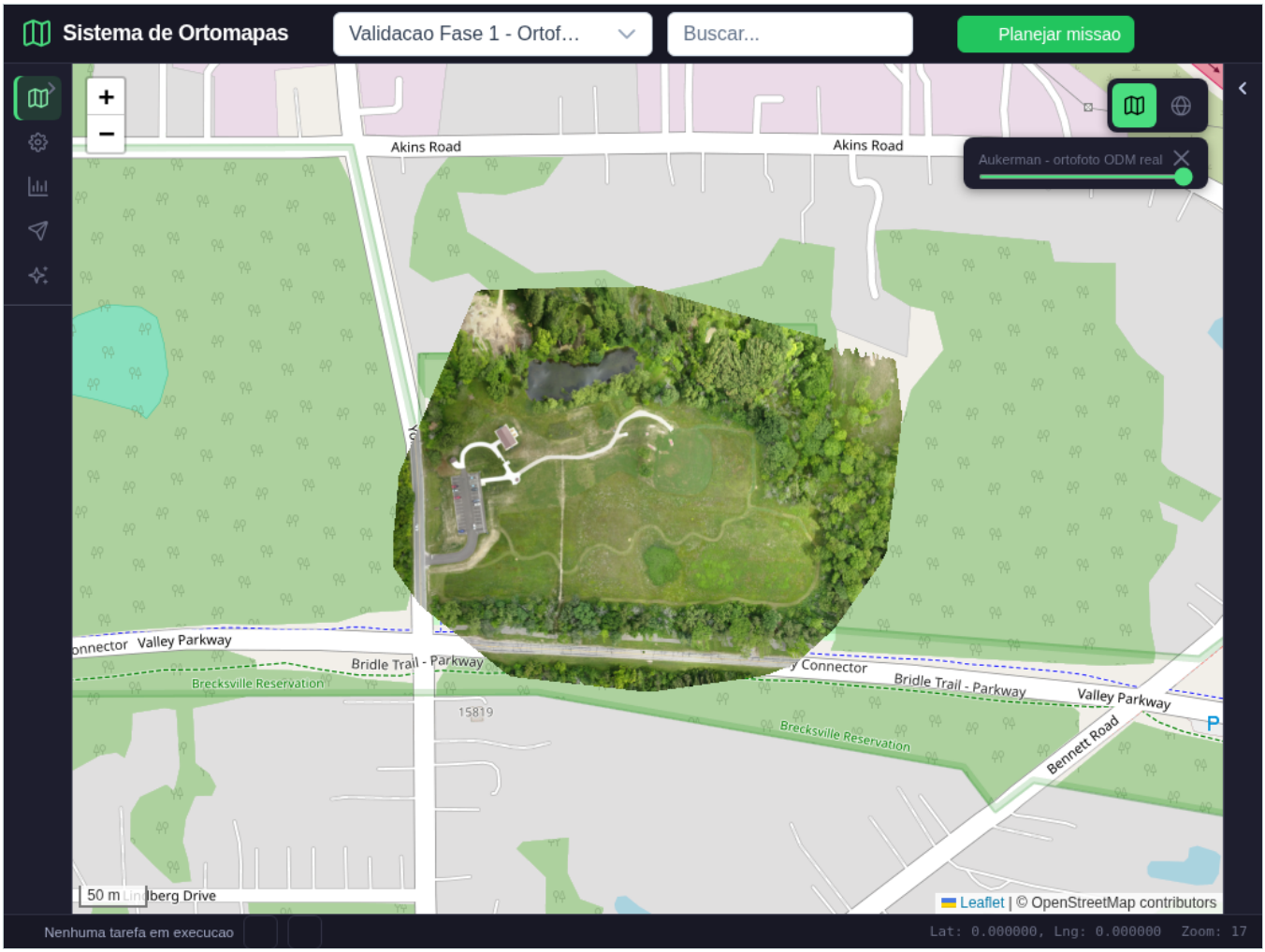
Acao: clicar novamente no olho do produto. **Esperado:** remover somente a ortofoto, mantendo mapa-base e localizacao. **Obtido:** OSM visivel, olho desativado e nenhuma imagem de tile desse produto no DOM do mapa. **Conclusao: aprovado.** Esta tela nao e apresentada como resultado de analise; demonstra exclusivamente ocultacao de camada.

Cena 5: reativar a fotografia



Acao: reativar o olho e restaurar opacidade 1. **Esperado:** mesmo produto e mesmos detalhes retornam. **Obtido:** fotografia novamente carregada e opaca. **Conclusao: aprovado.** A semelhanca com a cena 2 e intencional: comprova restauracao, nao representa outra funcionalidade.

Cena 6: mapa em tablet com barras recolhidas



Acao: mudar viewport para 1024 x 768 e recolher as barras esquerda e direita pelos controles da interface. Esperar a largura final das barras e o carregamento/transicao dos tiles.

Esperado: icones do menu lateral visiveis, espaco central expandido e ortofoto preservada no enquadramento. **Obtido:** barras de aproximadamente 56 e 32 pixels, mapa expandido, fotografia centralizada e controles acessiveis. **Conclusao: aprovado neste viewport.** Nao foi executada validacao de telefone neste lote.

6. Testes de regressao e reproducao

Foram executados 13 testes automatizados: raster parcial mantendo a metade vazia; preto valido sem nodata; buraco alpha; nodata float; tile totalmente externo; faixa radiometrica comum entre tiles float; cinco coordenadas XYZ invalidas; retorno de ID PostgreSQL; rejeicao HTTP de XYZ invalido antes de consultar o banco. Resultado: **13 passaram**, com um aviso preexistente de uso de `datetime.utcnow()`.

O frontend foi compilado com `npm run build`. Resultado: sucesso, com aviso de bundle acima de 500 kB. Este build nao substitui as provas funcionais.

```
python -m pytest tests/test_raster_tiles.py tests/test_ortomapas_postgres.py -q
python scripts/validar_mapa_fase1.py depois
cd frontend
npm run build
```

O script usa `VALIDATION_API`, `VALIDATION_UI`, `E2E_EMAIL` e `E2E_PASSWORD` quando definidos. Credenciais e tokens nao sao gravados no manifesto. A conta de teste deve existir e ter acesso ao projeto; o navegador realiza login normal.

Resultados detalhados: antes e depois. A evidencia anterior e protegida contra sobrescrita pelo modo `antes`; ela corresponde ao codigo antes da correcao. Uma nova execucao escreve primeiro um estado nao aprovado, evitando reutilizar um resultado antigo aprovado se o processo falhar.

Foram examinadas visualmente as capturas de ortofoto ativa, transparencia, ocultacao, restauracao e tablet. Capturas intermediarias com fade-in ou barras em transicao foram substituidas pelas capturas finais estaveis; nao foram usadas para concluir aprovacao.

7. Limites e proximo trabalho

- O isolamento por usuario/projeto das rotas de ortomapas, `/tools` e `/data` continua pendente. A disponibilizacao publica/operacional nao esta aprovada. O frontend de validacao deve ser acessado somente em ambiente controlado.
- A criacao de metadados precisa validar `voo_id` e sua vinculacao ao projeto antes de gravar; o fluxo sem esse campo ainda nao e aprovado.
- A correcao de ID PostgreSQL cobre o endpoint de criacao de metadados alterado neste lote. Upload e outras rotas que ainda usem `lastrowid` precisam de auditoria propria.
- O teste visual 2D cobre uma ortofoto RGB real e dois viewports, nao todos os rasters, projetos, estados de erro ou resolucoes de tela.
- A lista de projetos ainda mostra muitos projetos de demonstracao e nomes truncados. Menus/subitens incompletos e miniaturas faltantes continuam no trabalho de navegacao; nao se declara a interface inteira corrigida.
- O visualizador DSM 3D e as unidades das analises ainda precisam das correcoes da fase 2. Nenhuma tela 3D foi aprovada por este relatorio.

Proximo lote: concluir o acesso autorizado e o contrato de criacao/importacao do produto, com duas contas e dois projetos; depois iniciar malha DSM e medidas espaciais. A fase 1 so recebe status concluido quando essas pendencias forem corrigidas e testadas.